ADCTOX V0.9.8 TECHNICAL ARCHITECTURE SPECIFICATION

ADCToX 알고리즘 및 수리 모델 기술 명세서

FDA 승인 ADC 15종 맞춤형 안전 추천 엔진과 368,640개 조합 기반 신규 ADC 다중스케일 자동 설계 알고리즘의 수학적 구조 및 구현 명세

승인 약물 추천 코퍼스	신규 ADC 조합 공간	신경망 · 약동학 엔진	가상 환자군 불확실성
15종 ADC / 120개 라벨 규칙	**368,640개 × 5 Q3W 용량**	**5-Fold + 252-Step Q3W ODE**	**64-Draw QMC (320회/조합)**

ADCToX 플랫폼은 항체-약물 접합체(Antibody-Drug Conjugate, ADC)의 환자 맞춤형 처방 의사결정과 신규 접합체 설계를 두 개의 독립적·상호보완적 계산 파이프라인으로 수행한다. 제1부는 FDA DailyMed SPL 라벨 원문과 ClinicalTrials.gov 임상시험 이상사례를 결합한 결정론적 안전 추천 엔진이며, 제2부는 108차원 생물물리 특징과 5-Fold 다중모달 신경망 앙상블, 3주기 Q3W 2-구획 약동학/약력학(PK/PD) 미분방정식을 실시간 결합한 신규 ADC 자동 설계 엔진이다.



그림 1. ADCToX v0.9.8 환자 입력 기반 승인 ADC 추천 및 신규 ADC 자동 설계 이중 엔진 구조

제1부. 승인 ADC 환자 맞춤형 추천 알고리즘

1.1 환자 질환 해석 및 13개 장기 취약도 정량화

입력된 자유 텍스트 및 선택 질환은 한영 정규화(NFC), 기저질환 레지스트리(`conf/comorbidity_registry.csv`), 그리고 `MONDO/HPO` 기반 장기 판별 모델을 거쳐 해석된다. 모든 독성 평가는 13개 표준 장기 축(혈액/골수, 간, 심장/심혈관, 폐/호흡기, 신장, 위장관, 신경, 안구/각막, 피부/점막, 대사/내분비, 근골격, 면역/감염, 이비인후/청각) 위에서 정의되며, 각 장기의 환자 취약도 s_o는 해당 장기를 손상시키는 기저질환 중 최대 중증도(미등록 MONDO/HPO 장기는 고정 기본값 0.80)로 계산된다.

치료 대상 악성 종양(예: `HER2 양성 유방암` , `DLBCL` , `AML`)이 기저질환으로 오인되어 장기 취약도를 왜곡하지 않도록, 종양 개념은 별도 `patient_cancers` 집합으로 격리하여 `indicated` 일치 여부 판정에만 사용한다. 반대로 비정상 검진 수치(예: `LVEF < 50%` , `Bilirubin > ULN`)는 검진 파생 장기 플래그를 통해 해당 장기의 취약도를 능동적으로 보완한다.

1.2 임상 검진 수치 파생 및 연령 환산 (`ml/labs.py`)

원시 검진 입력 `raw` 는 허용 생리 범위 검증 후 다음의 임상 파생 지표를 계산한다. 신장 기능은 직접 입력된 `CLcr` , `eGFR` 또는 Cockcroft-Gault 공식을 사용하며, 간기능 수치는 기관별 정상상한치(미입력 시 빌리루빈 `1.2 mg/dL` , AST/ALT `40 U/L`) 대비 배수(`×ULN`)로 정규화된다. 연령 `age` 는 `0~120년` 범위를 지원하며 소아 개월 연령도 실수 연수(예: 생후 1개월 ≈ 0.0834년)로 연속 처리한다.

Cockcroft-Gault 크레아티닌 청소율 (mL/min) 및 간기능 정상상한 배수 파생식

$$\mathrm{CL}_{\mathrm{cr}} = \frac{(140 - \mathrm{Age}) \times \mathrm{Weight}_{\mathrm{kg}}}{72 \times \mathrm{SCr}_{\mathrm{mg/dL}}} \times \begin{cases} 0.85, & \mathrm{Sex} = \mathrm{F} \\ 1.00, & \mathrm{Sex} = \mathrm{M} \end{cases} \qquad r_{\mathrm{organ}} = \frac{x_{\mathrm{measured}}}{\mathrm{ULN}_{\mathrm{organ}}}$$

1.3 DailyMed FDA SPL 120개 규칙 및 Section 8.4 소아 연령 엔진

규칙 엔진(`ml/restrictions.py`)은 미국 FDA 승인 ADC 15종에 대한 `120` 개 원문 검증 규칙(`conf/label_restrictions.yaml`)을 평가한다. 각 규칙은 라벨 원문 인용과 함께 5단계 임상 제재 Tier로 분류되며, 환자가 미입력한 검진 항목에 대해서는 생리적으로 가능한 모든 상태 격자(Grid)를 전개하여 확정 규칙(`known`)과 조건부 잠재 규칙(`possible`)을 엄밀히 구분한다.

규칙 영역	규칙 수	주요 판정 변수	적용 방식
간기능 장애 (Hepatic)	43	Bilirubin, AST, Child-Pugh	Covered 격자 전수 검사
신장기능 장애 (Renal)	41	CLcr, ESRD, 투석 여부	Covered 격자 전수 검사
소아 연령 (Section 8.4)	18	Age (년 / 개월 연속값)	만 18세 미만 시 활성
심장 · QT 연장	7	LVEF (%), 심질환, QTc	조건 충족 시 활성
혈액 · 안구 · 대사 등	11	ANC, Plt, 각막, 당뇨, 약물	조건 충족 시 활성

제재 등급 (Tier)	점수	대표 조건 (Section 8.4 포함)
Contraindicated	4	라벨 금기 (투여 불가)
Avoid use	3	중등도·중증 장애 / 회피 권고
Insufficient / Unstated	2	성인 전용 ADC(<18세) / 영아 미확립
Monitor / Reduce dose	1	소아 적응(GO ≥1mo, IO ≥1y, BV ≥2y)
No adjustment	0	조절 불필요 / 해당 제약 없음

Section 8.4 소아 연령(Pediatric Use) 계층별 분기 규칙 (`domain: pediatric` , 18개 규칙)
환자 나이 `age < 18` 세 입력 시 소아 연령 도메인이 활성화된다. 성인 전용 12종 ADC는 모두 Tier 2(`insufficient_data`)로 전환되며, 소아 허가 또는 연령별 안전성 자료가 존재하는 3종은 라벨 임계 연령에 따라 세분화된다: **Brentuximab vedotin**(`<2세` 자료 부족 / `2~18세` 경과 관찰), **Inotuzumab ozogamicin**(`<1세` 자료 부족 / `1~18세` 경과 관찰), **Gemtuzumab ozogamicin**(`<0.0834년(약 1개월)` 신생아 자료 부족 / `≥1개월` 경과 관찰). 성인(`age ≥ 18`)에서는 소아 도메인이 비활성화된다.

1.4 안전성 최우선 사전식 순위 결정 및 임상시험 이상사례 매칭

v0.9.8 추천 엔진은 환자의 종양 질환과 일치하더라도 환자의 취약 장기에 치명적 경고가 존재하는 약물이 1순위로 추천되는 역전을 방지하기 위해 **안전성 최우선 사전식 정렬 키**를 사용한다. 하위 지표가 상위 등급의 안전 제재를 결코 상쇄(Trade-off)할 수 없으며, 질환 일치 여부 (`indicated`)는 동일한 안전 등급 및 장기 경고 수를 가진 약물 간 동률 해소(Tie-breaker) 단계에서 적용된다.

승인 ADC 안전성 최우선 사전식 정렬 키 (`ml/recommend.py` 기본 모드)

$$\mathrm{Key}(r) = \Big(\underbrace{\mathrm{tier}(r)}_{\text{잠재 포함 최악 등급}}, \underbrace{\mathrm{worst_known}(r)}_{\text{확정 제재 등급}}, \underbrace{B_l(r)}_{\text{레벨별 블랙박스 경고}}, \underbrace{W_l(r)}_{\text{레벨별 일반 경고}}, \underbrace{\mathbb{I}[\neg\mathrm{indicated}(r)]}_{\text{질환 일치 동률 해소}}, \mathrm{name}(r) \Big)$$

임상 근거 비교 열은 `ClinicalTrials.gov` 및 FDA SPL Section 6.1에서 추출한 등록 임상시험 데이터(치료군 대 대조군 이상사례 발생률)를 환자의 취약 장기 및 선택 질환에 매칭한다. 대조군 대비 치료군 이상사례 발생률이 높은 장기는 붉은 계열 이중 막대로 즉시 강조되어, 라벨 규칙과 정량 임상 발생률 간의 일관성을 시각적으로 제공한다.

제2부. 환자 맞춤형 신규 ADC 자동 설계 알고리즘

2.1 조합 설계 공간 및 다중모달 5-Fold 신경망 표현

신규 ADC 설계 엔진은 치료 지수를 극대화하는 최적 접합체와 임상 투여 용량을 동시에 탐색한다. 설계 공간은 `36` 개 표적 항원, `16` 개 화학 링커, `20` 개 세포독성 페이로드(또는 사용자 정의 `RDKit SMILES`), `8` 단계 약물-항체 비율(`DAR = 1.0, 2.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.6, 8.0`), `4` 종 항체/Fc 골격(`IgG1 WT` , `LALA-PG` , `IgG4 S228P` , `IgG2`)으로 구성된 **368,640개 고유 접합체**와 **5개 Q3W 임상 투여 용량**(`1.8, 2.4, 3.6, 5.4, 6.0 mg/kg`)의 곱인 총 **1,843,200개 투여 요법**을 포괄한다.

5-Fold 앙상블 신경망(`MergedSurrogateHeads`)은 항체 중쇄·경쇄, 표적 항원, 링커, 페이로드 및 생물물리 벡터를 6-토큰 서열 `[t_heavy, t_light, t_antigen, t_linker, t_payload, t_biophys]` 로 인코딩하며, 각 후보의 물성·조직 분포를 `108` 차원 생물물리 특징 벡터로 결합한다.

벡터 구간	차원	인코딩 대상 생물물리·전사체 특징	신경망 활용 경로
`biophys[0:16]`	16	페이로드 3D 형태·극성표면적·지질친화도(cLogP)·전하	세포독성 pIC50 및 막투과성
`biophys[16:32]`	16	링커 3D 유연성·스페이서 길이·절단 부위 입체장애	혈장 안정성 및 리소좀 방출
`biophys[32:57]`	25	절단성 여부, pH 7.4/5.5 양성자화, 리소좀 방출 속도, 주변세포 투과	조기 누출(h_base) 및 효능 보정
`biophys[57:73]`	16	표적 항원 단백질 정적 서열 물성 및 AlphaFold 구조 신뢰도(pLDDT)	종양 선택도(S_sel) 및 친화 안정
`biophys[73:82]`	9	정규화 DAR, 소수성 패치(dar_hydro_patch), HIC 응집도, 로그 용량	망상내피계 간 청소(h_agg)
`biophys[82:95]`	13	13개 정상 장기 GTEx 발현량 프로파일	정상 조직 표적 독성(h_on)
`biophys[95:108]`	13	13개 정상 장기 Tabula Sapiens 단일세포 발현량	미세세포 표적 외 위험도

2.2 1단계 초고속 저계수 행렬 스크리닝 (`ml/studio_matrix.py`)

실시간 탐색에 앞서, 1단계 엔진은 모든 `368,640` 개 접합체를 항체/Fc 축(`144 TF`)과 링커/페이로드/DAR 축(`2,560 LPD`)으로 인수분해한 rank-24 결합 표현 `U_org_quad` (`144 × 24`)와 `V_org_cat` (`24 × 2,560`)을 활용하여 환자 활성 장기 행만 슬라이싱한 단일 행렬곱 `(k × 96) @ (96 × 2,560)` 을 CPU에서 `10 ms` 이내에 완주한다. 이 전수 스캔은 2단계 정밀 시뮬레이션을 위한 핵심 기준군과 표적·링커·페이로드 다양성 후보 풀을 즉시 추출한다.

2.3 2단계 장기 독성 4경로 분해 및 다주기 Q3W 2-구획 PK/PD ODE (`ml/deep_research.py`)

2단계 엔진은 추출된 후보 및 점진적 탐색 배치를 `5` 개 용량으로 확장한 뒤, 각 Fold마다 `13` 개 장기의 기저 위험을 4가지 생물물리 기전 경로 (`h_base` : 혈장 내 링커 조기 절단 누출, `h_agg` : 고-DAR 소수성 응집 기반 간·망상내피계 청소, `h_fc` : FcγR 수용체 매개 대식세포 비특이 유입, `h_on` : 정상 조직 항원 발현 온타겟 독성)로 분해한다.

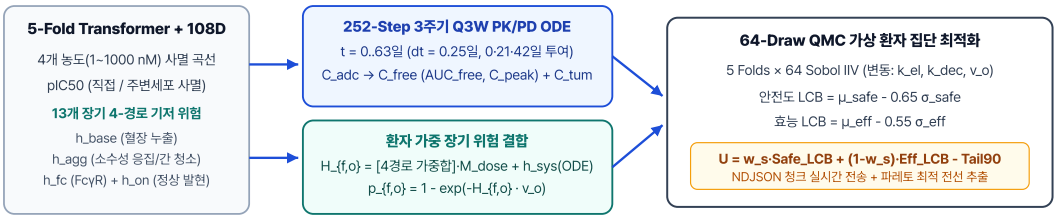


그림 2. ADCToX 2단계 생물물리 위험 분해, 3주기 Q3W PK/PD ODE 및 64명 가상 환자군 최적화 흐름도

약동학 모델은 기준 용량 대비 상대 투여량 $d_{\mathrm{rel}} = d/3.6$에서 63일간($\Delta t = 0.25$일, 총 252스텝) 3회 정맥 주사($t \in \{0, 21, 42\}$일)를 적분한다. 혈장 내 접합체의 간 청소($k_{\mathrm{el}} = 0.048\,\mathrm{CL}_{\mathrm{hep}}$), 혈장 내 비특이적 링커 해리($k_{\mathrm{dec}} = 0.036\,(1 - \mathrm{stab})$), 종양 내재화 및 리소좀 방출($k_{\mathrm{upt}}, k_{\mathrm{tum}}$)이 순환 페이로드 축적($\mathrm{AUC}_{\mathrm{free}}, C_{\mathrm{free,peak}}$)과 종양 내 노출($\mathrm{AUC}_{\mathrm{tum}}$)을 산출하여 전신 장기 독성과 용량-효능 반응을 동시 보정한다.

3주기 Q3W 2-구획 PK/PD 차분 방정식 ($\Delta t = 0.25\ \mathrm{d}$, $k_{\mathrm{pld}} = 0.42\ \mathrm{d}^{-1}$, 투여 비율 $r_4 = \max(1, \mathrm{DAR})/4$)

$$C_{\mathrm{adc}}^{(n+1)} = \max\!\left(0,\ C_{\mathrm{adc}}^{(n)} - \Delta t\,(k_{\mathrm{dec}} + k_{\mathrm{el}} + 0.35 k_{\mathrm{upt}})\,C_{\mathrm{adc}}^{(n)}\right) + D_{\mathrm{inj}} \cdot \mathbb{I}[n \in \{0, 84, 168\}]$$

$$C_{\mathrm{free}}^{(n+1)} = \max\!\left(0,\ C_{\mathrm{free}}^{(n)} + \Delta t\,(k_{\mathrm{dec}} r_4 C_{\mathrm{adc}}^{(n)} - k_{\mathrm{pld}} C_{\mathrm{free}}^{(n)})\right),\quad C_{\mathrm{tum}}^{(n+1)} = \max\!\left(0,\ C_{\mathrm{tum}}^{(n)} + \Delta t\,(k_{\mathrm{upt}} r_4 C_{\mathrm{adc}}^{(n)} - k_{\mathrm{tum}} C_{\mathrm{tum}}^{(n)})\right)$$

2.4 장기 안전도(X), 항암 효능(Y), QMC 목적함수 및 실시간 스트리밍

개별 환자의 기저질환 취약도 가중치 v_o(우선 보호 장기 지정 시 $\times 1.45$ 가중, 표적 발현 정상 조직은 기준 가중 0.62)와 결합된 장기별 위험 확률 $p_{f,o} = 1 - \exp(-H_{f,o} \cdot v_o)$는 최악 장기 지배 가중 w_{peak}(기본 0.58)을 통해 가로축 **장기 안전도** X_{safety}로 통합된다. 세로축 **항암 효능** Y_{efficacy}는 종양-정상 발현 선택도 S_{sel}, 약동학·소수성 보정 역가 S_{pot}, 혈장-리소좀 전달 효율 S_{del}, 절단성 주변세포 사멸 S_{bys}의 정규화 가중합에 Hill 수용체 점유율 $\mathrm{Occ}(d)$, Fc ADCC 계수, 질환-항원 일치도 및 화학 결합 적합성을 곱해 산출한다.

가로축 안전도(X), 세로축 효능(Y), 64-Draw QMC 가상 환자군 LCB + Q90 꼬리위험 목적함수

$$X_{\mathrm{safety}} = 100\Big(1 - \big[w_{\mathrm{peak}} \max_o p_{f,o} + (1 - w_{\mathrm{peak}})\bar{p}_f\big]\Big),\qquad Y_{\mathrm{efficacy}} = 100 \cdot \mathrm{clip}\Big(\Big(\sum_{j \in \{\mathrm{sel,pot,del,bys}\}} \tilde{w}_j S_j\Big) \cdot \mathrm{ADCC} \cdot \mathrm{Occ}(d) \cdot I_t \cdot K_{\mathrm{compat}}\Big)$$

$$U = w_{\mathrm{safety}}\left(\mu_{\mathrm{safe}} - 0.65\,\sigma_{\mathrm{safe}}\right) + \left(1 - w_{\mathrm{safety}}\right)\left(\mu_{\mathrm{eff}} - 0.55\,\sigma_{\mathrm{eff}}\right) - 0.14 \max\!\left(0,\ Q_{90}\!\left(\max_o p_o \cdot 100\right) - 38\right)$$

v0.9.8부터 자동 설계 요청(`POST /api/studio/deep-research` , `stream: true`)은 계산이 끝날 때까지 대기하지 않고 `application/x-ndjson` 청크 스트리밍으로 평가가 완료된 후보 좌표 배치(`{type: "chunk", points}`)를 순차 송신한다. 프런트엔드 캔버스는 수신된 좌표를 실시간 점진 플로팅하며, 계산 완료 시 비지배 파레토 최적 전선(Pareto Frontier)과 최적 투여 용량의 5점 용량 궤적 곡선을 최종 렌더링한다.

2.5 데이터 계보 및 아키텍처 구성 요약

모듈 / 구성 요소	데이터 출처 및 규격	핵심 역할	운영 환경
`ml/recommend.py`	DailyMed SPL + ClinicalTrials.gov	15종 승인 ADC 안전 최우선 순위 및 AE 매칭	CPU < 15ms
`ml/restrictions.py`	`conf/label_restrictions.yaml` (120규칙)	신/간/심/소아(8.4) 조건부 격자 추론	결정론적 규칙
`ml/studio_matrix.py`	GTEx · Tabula Sapiens · AlphaFold	368,640 접합체 저계수 행렬 1단계 스크리닝	CPU < 10ms
`ml/deep_research.py`	5-Fold 앙상블 · 252-Step ODE · 64 QMC	4경로 독성, 다주기 약동학, NDJSON 스트리밍	GPU / CPU Fallback